

6. 为什么单靠一条回波曲线，不能直接把所有物理量都解出来

方程里最关键的两个未知量是：

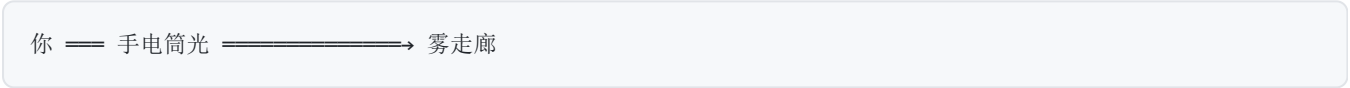
- $\beta(R)$ ：后向散射系数。
- $\alpha(R)$ ：消光系数。

很多人的第一反应是：这俩不都是"颗粒物把光挡住了"吗？为什么是两个不同的量？下面先把这个搞清楚，再说为什么"解不出来"。

6.1 后向散射系数 β 和消光系数 α 到底有什么区别

用一个生活场景类比

想象你站在一条长长的雾走廊里，拿手电筒往前照：



消光 (α) 回答的问题是：

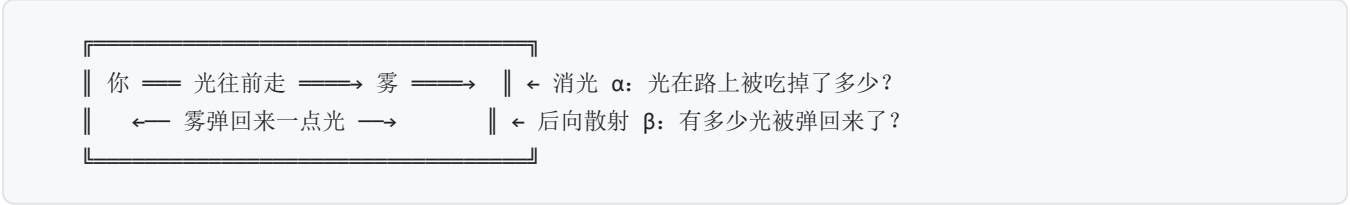
你往前看，走廊能见度多远？光走了多远就"看不见了"？

这是你往前看，光整体被吃掉了多少。

后向散射 (β) 回答的问题是：

你站在原地，往回看，能看到雾被照亮的那团光晕有多亮？

这是有多少光被弹回来。



两个量描述的是完全不同的事情：

	消光系数 α	后向散射系数 β
光的方向	所有方向	只有往回（180°）的方向

	消光系数 α	后向散射系数 β
在说什么	光在前进过程中总共损失了多少	损失的光里，有多少恰好往回弹
类比	走廊的能见度（雾有多浓）	你能看到雾被照亮的亮度
量级关系	大（所有方向的损失加起来）	小（只有其中一个方向的份额）

用一个更直白的例子：往水里扔泥沙

清水池塘，你用手电筒照：

你 $\implies$ 水 $\implies$

消光很低（水很清，光能传很远）
后向散射也很低（水没有东西把光弹回来）

往水里倒一桶泥沙：

你 $\implies$ 泥沙水 $\implies$

消光变高了（水变浑了，光传不远了）
后向散射也变高了（你能看到水被照亮了一团）

但是！消光变高的程度 $\neq$ 后向散射变高的程度。

关键区别在于：消光包含了所有方向的光损失，而后向散射只是其中180°方向的那一小部分。

一束光撞上一颗颗粒物后发生的事：

前向散射（光继续往前，但偏了一点角度）
/
/
入射光 $\rightarrow \bullet \rightarrow$ 前向散射（光继续往前走）
\
\
 $\leftarrow$ 后向散射（光往回弹）

消光 = 前向散射 + 侧向散射 + 后向散射 + 吸收
（所有方向的损失总和）

后向散射 = 只有 $\leftarrow$ 这个方向的份额
（只占总消光的很小一部分）

用一个数字感受一下差异：

典型的气溶胶情况：

消光系数 $\alpha \approx 0.1 \sim 1.0$ /km

后向散射系数 $\beta \approx 0.0001 \sim 0.01$ /km/sr

α 比 β 大约大 $10 \sim 100$ 倍

这就像你往河里扔了一块石头：

水花飞溅到四面八方（消光），但弹回你身上的水滴只是一小部分（后向散射）

再换一个角度：从 LiDAR 方程看它们各自的角色

回到方程：

$$P(R) = CE \frac{O(R)}{R^2} \beta(R) \exp \left[-2 \int_0^R \alpha(r) dr \right]$$

- $\beta(R)$ **出现在乘法项里**：它决定的是"这一层空气本身能给你弹回多少信号"。 β 大，弹回来的光就多，信号就强。 β 是**信号的来源**。
- $\alpha(R)$ **出现在指数项里**：它决定的是"光在来去路上被吃掉了多少"。 α 大，光在路上损失就多，信号就弱。 α 是**信号的衰减**。

β 是"给你加分"的：这一层颗粒物多 $\rightarrow$ 弹回来的光多 $\rightarrow$ 信号强

α 是"给你扣分"的：沿途颗粒物多 $\rightarrow$ 光被吃掉得多 $\rightarrow$ 信号弱

实际信号 = 加分 $\times$ 扣分

同样浓的颗粒物层：

- 它让回波变强（因为 β 大，弹回来的多） $\leftarrow$ 好事
- 它也让光被衰减（因为 α 大，路上被吃掉的多） $\leftarrow$ 坏事

两个效应同时存在、互相打架！

这就引出了一个非常要命的工程问题——

6.2 为什么两个量不能同时解出来

现在你已经知道 β 和 α 不是一回事了。但问题来了：**LiDAR 测到的回波信号 $P(R)$ 只是一个数字，而方程里同时有 α 和 β 两个未知量。**

方程： $P(R) = [\text{已知常数}] \times \beta(R) \times \exp[-2\int\alpha(r)dr]$

已知： $P(R)$ — 你测到了

未知： $\beta(R)$ 和 $\alpha(R)$ — 两个都是你想求的

一个方程，两个未知数 → 解不出来！

就好比你知道 $x \times y = 6$ ，你没法确定 $x = 2, y = 3$ 还是 $x = 1, y = 6$ —— 一条方程锁不定两个变量。

所以一定要引入额外假设或额外信息。

最常见的做法就是假设 lidar ratio：

$$S = \frac{\alpha_{\text{aerosol}}}{\beta_{\text{aerosol}}}$$

你可以把它理解成：

先假设某一类气溶胶的"消光"和"后向散射"之间有一个经验比例关系，然后用这个关系把未知数数量降下来。

这也是 Klett / Fernald 反演的基本前提。

用类比来说：

你知道 $x \times y = 6$ ，解不出来。

但如果你还知道 $y = 2x$ （一个额外的比例关系），

那就可以代入： $x \times 2x = 6 \rightarrow x = \sqrt{3}, y = 2\sqrt{3}$

lidar ratio $S = \alpha/\beta$ 就是这个"额外的比例关系"。

它把"两个未知数"的问题，降成了"一个未知数"的问题。